爱因斯坦系数 B 描述吸收和受激发射过程对时间变化率.

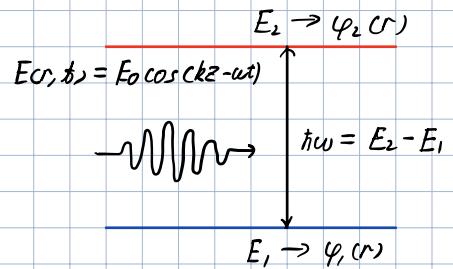
1. 含时波动方程

$$\hat{H}\psi = i\hbar \frac{d\psi}{dt}.$$

$$\psi_n(r,t) = \varphi_n(r)\, e^{-i\frac{E_n t}{\hbar}}$$

$$\hat{H}_E\, \varphi_n(r) = E_n \varphi_n(r).$$

$$\begin{cases} \hat{H}_E\, \varphi_1(r) = E_1 \varphi_1(r). \\ \hat{H}_E\, \varphi_2(r) = E_2 \varphi_2(r) \end{cases}$$



任意时刻系统的态为 2 个态的线性叠加:

$$\psi(r,t) = C_1(t)\psi_1(r,t) + C_2(t)\psi_2(r,t).$$

总哈密顿量:

$$\hat{H} = \hat{H}_E + \hat{H}_1$$

$$H_1(C_1\psi_1 + C_2\psi_2) = i\hbar\left(\psi_1 \frac{dC_1}{dt} + \psi_2 \frac{dC_2}{dt}\right)$$

$$C_1 \int \psi_1^* \hat{H}_1 \psi_1\, dV + C_2 \exp(-i\omega_0 t) \int \psi_1^* \hat{H}_1 \psi_2\, dV = i\hbar \frac{dC_1}{dt}.$$

设 $\hbar D_{11} = \int \psi_1^* \hat{H}_1 \psi_1 dV$; $\hbar D_{12} = \int \psi_1^* \hat{H}_1 \psi_2\, dV$.

$$\begin{cases} C_1 D_{11} + C_2 \exp(-i\omega_0 t) D_{12} = i\dfrac{dC_1}{dt} \\ C_1 \exp(i\omega_0 t) + C_2 D_{22} = i\dfrac{dC_2}{dt} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad |C_1(t)|^2 + |C_2(t)|^2 = 1$$

2. 相互作用哈密顿量的形式：

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2} \approx 5\times10^{-11}\,m, \quad ka \ll 1,$$

$$e\vec{d} = e\sum_{j=1}^{N}\vec{r}_j \quad \text{原子总的电偶极矩.}$$

$$\hat{H}_1 = e\vec{d}\cdot E_0\cos\omega t$$

矩阵元 D_{11} 与 D_{22} 的被积函数为位置的奇函数，∴积分必为0.

$$\begin{cases} D_{11} = D_{22} = 0 \\ D_{21} = D_{12}^* \end{cases}$$

设光波电场分量沿 X 轴，

$$\begin{cases} D_{12} = (E_0X/\hbar)\cos\omega t \\ \chi_{12} = \int\psi_1^* ex\,\psi_2^*\,dV \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hbar V = E_0\chi_{12} \\ D_{12} = V\cos\omega t \end{cases}$$

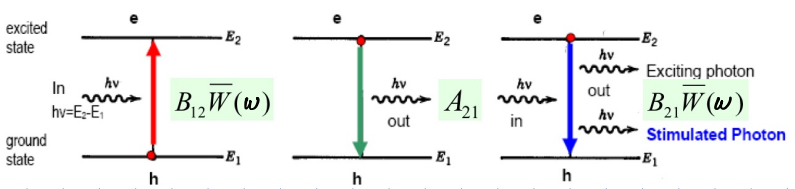
3. 跃迁率：

$$\begin{cases} V\cos\omega t\exp(-i\omega_0 t)\,C_2 = i\dfrac{dC_1}{dt} \\ V^*\cos\omega t\exp(i\omega_0 t)\,C_1 = i\dfrac{dC_2}{dt} \end{cases}$$

假设入射光波频率 ω 接近于跃迁频率 ω_0.

假设原子在 $t=0$ 时处于低能态 ψ_1，初始条件为 $C_1(0)=1$，$C_2(0)=0$.

发现原子处于激发态的几率的增长率 $|C_2(t)|^2/t$，便是量子力学的吸收跃迁率.



$$B_{12}\bar{W}(\omega) = |C_2(t)|^2/t.$$

$$\begin{cases} C_2(t) = \frac{V^*}{2}\left\{\frac{1-\exp[i(\omega_0+\omega)t]}{\omega_0+\omega} + \frac{1-\exp[i(\omega_0-\omega)t]}{\omega_0-\omega}\right\} \\ C_1(t) = 1 + |V|^2 \times (t\text{的函数}) \end{cases}$$

仅保留 V 或 E_0 的低次项、采用旋转波近似，得：

$$|C_2|^2 = |V|^2 \frac{\sin^2\{(\omega_0-\omega)t/2\}}{(\omega_0-\omega)^2}$$

when $\omega=\omega_0$, $|C_2(t)|^2 = \frac{1}{4}|V|^2 t^2$

for 宽带辐射积分, $|C_2(t)|^2 = \frac{\pi|X_{12}|^2\bar{W}(\omega_0)t}{\varepsilon_0\hbar^2}$

4. B系数与A系数间表示式.

$$N_1 = N|C_1|^2 \quad N_2 = N|C_2|^2$$

$$X_{12} = \vec{\varepsilon}\cdot\vec{d}_{12} \Longrightarrow \vec{\varepsilon}\text{为X方向单位矢量}$$

$$d_{12} = \int \psi_1^* e d\psi_2 dV$$

考虑偶极矩随机取向, $\overline{\cos^2\theta} = \frac{1}{3}$

$$|X_{12}|^2 \longrightarrow |\overline{X_{12}}|^2 = \frac{1}{3}|d_{12}|^2$$

$$B_{12}\bar{W}(\omega) = |C_2(t)|^2/t \iff |C_2(t)|^2 = \frac{\pi|X_{12}|^2\bar{W}(\omega_0)t}{\varepsilon_0\hbar^2}$$

$$B_{12} = \pi|d_{12}|^2/3\varepsilon_0\hbar^2$$

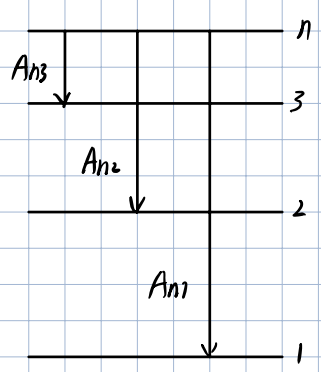
$$A_{12} = \frac{\hbar\omega_0^3 g_1}{\pi^2 c^3 g_2} B_{12} = \frac{\omega_0^2 g_1}{3\pi\varepsilon_0\hbar c^3 g_2}|d_{12}|^2$$

第 n 个能级的总自发辐射系数为：

$$A_n = \sum_m A_{nm}.$$

相应第 n 能级的寿命：

$$\tau_n = \frac{1}{A_n} = \frac{1}{\sum_m A_{nm}}$$



普遍解（保留 V 或 E_n 的所有幂次项），采用旋转波近似，得：

$$|C_2|^2 = \frac{N_2}{N} = \rho_{22} = \frac{|V|^2}{\Omega^2}\sin^2\left(\frac{1}{2}\Omega t\right)$$

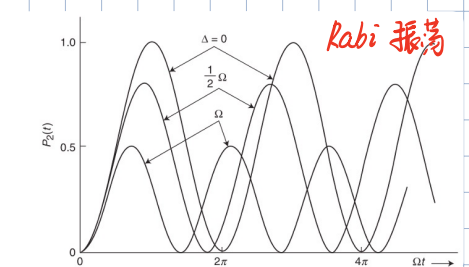
$$V = \frac{E_0 \chi_{12}}{\hbar}$$

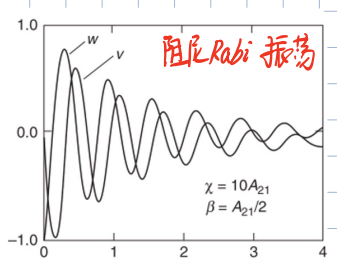
$$\Omega = \left[(\omega_0 - \omega)^2 + |V|^2\right]^{\frac{1}{2}}$$ Rabi frequency

$\Delta = \omega_0 - \omega \Rightarrow$ 失谐量 $\rightarrow$ 入射光与电子跃迁频率差.

当 $\omega = \omega_0$ 时，结果简化：

$$|C_2|^2 = \frac{N_2}{N} = \sin^2\left(\frac{1}{2}|V|t\right)$$





当光在吸收介质中传播时，其光强服从关系：

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$$

I_0：初始光强；α：介质的线性吸收系数。

- 上式表明：$I(x)$ 在传播过程中为衰减的，∵通常 $\alpha > 0$。要在传播过程中实现放大，须 $\alpha < 0$。对两能级体系：

$$\alpha = \left(\frac{g_2}{g_1} N_1 - N_2\right) \frac{B_{21} h\nu_{21} n}{c}$$

其中，g_1、g_2 为 E_1、E_2 能级的简并度。n 为折射率，B_{21} 为受激发射系数。

$$h\nu_{21} = E_2 - E_1$$

显然，要 $\alpha < 0$，

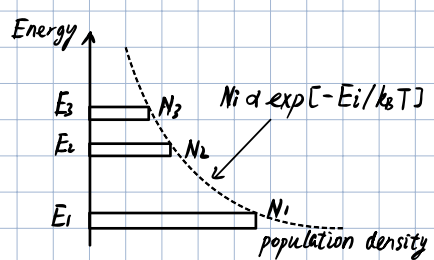
$$N_2 > \frac{g_2}{g_1} N_1 \quad 或 \quad \frac{N_2}{N_1} > \frac{g_2}{g_1}.$$

对简并度为 1，$g_1 = g_2 = 1$。$N_2 > N_1$。—— 粒子居数反转。

实现受激辐射放大的必要条件。

在热平衡状态下，原子体系能量分布服从玻尔兹曼分布：

$$N_m = C g_m e^{-E_m/kT}$$



∴高能级上粒子数 < 低能级上粒子数。欲增大高能级上粒子数，必须用光子激发电子。用能量为

$$h\nu = E_2 - E_1$$

的光子激发，使原子吸收光子由低能级跃迁至高能级。—— 光泵浦。

· 对二能级体系，

由爱因斯坦关系：$B_{12} = B_{21}$（对 $g_1 = g_2$）.

随 N_2 ↗ ，受激发射率↗.

when $N_1 = N_2$（透明化载流子浓度）. 2放应达平衡. 此时无论泵浦光多强，均不能使 $N_2 > N_1$. ∴二能级体系无法实现粒子数反转.